

PROYECTO INICIAL
BRYAN PINZON Y VALENTINA PRIETO

RETROSPECTIVAS

CICLO 1

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

- 1) El primer mini-ciclo corresponde a la infraestructura de color. En esta etapa se trabajó la clase `CSSColor`, encargada de validar los nombres de colores y convertirlos a objetos `java.awt.Color`. Se decidió comenzar por aquí porque los colores son una base necesaria para la parte visual del proyecto. De esta manera, cuando se empezaran a construir las ruedas y los demás elementos gráficos, ya se contaba con una forma estable de manejar los colores y no era necesario modificar posteriormente esas partes para agregar esta funcionalidad.
- 2) El segundo mini-ciclo se enfocó en la estructura y gestión de los datos de la máquina. Aquí se implementaron el constructor de `SlotMachine`, las operaciones `addWheel`, `delWheel`, `addSymbol` y `delSymbol`, además de las restricciones de posición y el método `ok()`. La razón para desarrollar esta parte antes de la lógica del juego es que primero necesitábamos tener construida la estructura básica de la máquina: sus ruedas y sus símbolos. Además, esta etapa podía probarse sin utilizar la interfaz gráfica, lo que permitió detectar errores de lógica de una manera más sencilla y rápida.
- 3) Una vez establecida esa estructura, se desarrolló el tercer mini-ciclo, relacionado con el comportamiento funcional de la máquina. En este punto se implementaron operaciones como `placeSymbol`, `spin(wheel)`, `spin()` y las consultas `symbols()`, `distinctSymbols()`, `configuration()` e `isJackpot()`. Estas funciones dependen directamente de que las ruedas y los símbolos ya estén correctamente gestionados, por lo que, lo hicimos luego.
- 4) EL cuarto mini-ciclo estuvo dedicado a la representación visual. En esta etapa se trabajó la clase `Wheel`, utilizando las figuras de `Circle`, además del cuerpo de la máquina con `Rectangle`, el indicador de jackpot mediante `Triangle` y los métodos relacionados con la visibilidad y actualización de la interfaz, como `makeVisible()`, `makeInvisible()` y `refreshVisuals()`. Se dejó esta parte para después porque la interfaz gráfica depende de prácticamente todo lo construido anteriormente.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?
Actualmente, el proyecto se encuentra bastante avanzado en estos mini-ciclos, pero aun en una fase muy temprana de desarrollo. Ya que la infraestructura de colores, la estructura de datos y buena parte del comportamiento de la máquina ya están implementados y probados. También se ha avanzado en la parte visual, conectando la lógica de las ruedas y de la máquina con los elementos gráficos.
3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Nombre)
Valentina: 9 horas, Bryan: 9 Horas
4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
Poder llegar al objetivo del laboratorio y por ende visualizarlo. Porque aprendimos a extender un proyecto que nos dieron y todo funcionaba correctamente de acuerdo con los requisitos
5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
Posicionar los elementos de la máquina centrados, y de igual forma, hacer que giraran aleatoriamente
6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
Prestar atención a que ambos tuviésemos el mismo conocimiento, corregir al otro y aportamos muy buenas ideas. Nos comprometemos a seguir así.
7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
La más útil fue el monitoreo de código, e intercambiar dicho rol. Porque nos permitía avanzar más rápido e identificar errores fácilmente
8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

CICLO 2

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.
Mini-ciclo 1 Investigación y definición de la base: lista sin huecos y capacidad 50
Primero se investigó cómo debía manejarse correctamente la colección de ruedas, se pasó de `Wheel[MAX_WHEELS]` (casilleros fijos) a un `ArrayList<Wheel>` siempre consecutivo. Este cambio era importante porque todo

lo demás del ciclo, como swap, lock y el giro con pasos, dependía de tener un modelo de datos confiable. Por eso se decidió trabajar esta parte primero, antes de construir las demás funcionalidades.

Mini-ciclo 2 Canvas dinámico

Después se trabajó en el comportamiento dinámico del Canvas. Siguiendo la idea además de una recomendación planteada por el profesor se extendió `Canvas.resize()` y se implementó la lógica de crecimiento mediante `BASE_CAPACITY`, `growIfNeeded` y el recentrado de la banderita. Esta parte dependía del mini-ciclo anterior, ya que el ancho necesario del Canvas se calcula a partir de `wheels.size()`, por lo que primero era necesario tener una colección de ruedas que funcionara de manera consistente.

Mini-ciclo 3 Fijar y soltar ruedas (lock/unlock)

En este mini-ciclo se agregó el campo `locked` a `Wheel` y se revisaron los métodos de giro que ya existían, como `spin`, `spinRandom` y `placeSymbol`, para que respetaran el estado de bloqueo. Se decidió hacerlo antes de implementar los nuevos métodos de giro, siguiendo la lógica de evitar tener que modificar nuevamente funcionalidades que ya estuvieran terminadas.

Mini-ciclo 4 Intercambiar ruedas (swap)

Una vez definido el funcionamiento de lock, se implementó `swap`. Como se trata de una operación estructural y no de una operación de giro, se aprovechó este punto para establecer el criterio indicado: el intercambio no debía verse impedido por el estado `locked` de las ruedas. De esta manera, el comportamiento quedó definido de forma independiente al giro.

Mini-ciclo 5 Girar N pasos con animación (`spin(wheel, steps)`)

Este fue uno de los mini-ciclos más complejos, ya que implicó manejar la dirección del giro (+/-), la circularidad de los símbolos y la animación paso a paso. También se tuvo en cuenta que la animación solamente debía mostrarse cuando visible estuviera activo, utilizando `Canvas.wait`. La implementación se apoyó en el funcionamiento de lock, ya que primero debía comprobarse si una rueda estaba fijada antes de permitir el giro.

Mini-ciclo 6 Dejar una configuración dada (`spin(String[])`)

Finalmente, entre los nuevos métodos de giro, se implementó la posibilidad de establecer una configuración determinada mediante `spin(String[])`. Para esto se reutilizó la validación de colores que ya estaba presente en `placeSymbol` y `addSymbol`. Además, se mantuvo el criterio de “todo o nada”: primero se valida

toda la configuración y solamente después se realizan los cambios sobre las ruedas. Se dejó para esta etapa porque dependía de que los mecanismos relacionados con los símbolos y el bloqueo ya estuvieran bien definidos.

Mini-ciclo 7 Pruebas de unidad (SlotMachineC2Test)

Las pruebas de unidad se realizaron al final, cuando la lógica principal ya estaba estable. A partir de esto, y teniendo en cuenta lo que exigía el enunciado, se ajustaron las pruebas para que pudieran ejecutarse completamente en modo invisible. De esta manera, se verificó el funcionamiento de la implementación respetando las condiciones planteadas para el ejercicio.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Finalizamos toda esta entrega con los mini-ciclos terminados por que tomamos las aclaraciones que el docente nos dio en la sustentación para mejorar el estado actual del proyecto y por ende, finalizado gracias a la incorporación de estos nuevos conceptos y el desarrollo oportuno de esta entrega.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Nombre)

Valentina: 11 horas

Bryan: 11 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Cumplir con todos los requisitos del ciclo con los diagramas de secuencias.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Lograr plantear y que las pruebas, pasaran satisfactoriamente

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Distribuimos el tiempo de manera equitativa, tal que, ambos tuviésemos el mismo aprendizaje cooperativamente. Nos comprometemos a seguir así

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue el monitoreo de código, e intercambiar dicho rol. Porque nos permitía avanzar más rápido e identificar errores fácilmente

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

-<https://www.youtube.com/watch?v=74sCIDEYSQ4> PROGRAMANDO EN JAVA 2022

-<https://kotlinlang.org/docs/jvm-test-using-junit.html> Kotlin Programming

-<https://dev.to/whathebea/how-to-use-junit-and-mockito-for-unit-testing-in-java-4pjb> DEV Community

-<https://www.code-intelligence.com/blog/11-tips-unit-testing-java> Code Intelligence

-<https://www.youtube.com/watch?v=-3Ch6YGdaYA> Sin Rueda Tecnologica 2024